Clase 10: morfismos y subesquemas

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Unidad Mérida

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Qué buscamos hoy

La idea de hoy. Los morfismos hacia un esquema afín se leen en los anillos. Sobre una base A, un morfismo $X \to \operatorname{Spec} B$ es un homomorfismo de A-álgebras $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, y con esa lectura los subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$ salen de $A \to A/I$, los puntos con valores en un cuerpo K de homomorfismos a K, y la finitud de $B \to R$.

1. **Esquemas sobre una base.** Los morfismos de A-esquemas a $\operatorname{Spec} B$. Es la demostración de hoy.
2. **Subesquemas.** La inmersión cerrada, con su modelo $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$.
3. **Puntos con valores en un cuerpo.** Un morfismo $\operatorname{Spec} K \to X$ es un punto x de X junto con un homomorfismo $\kappa(x) \to K$.
4. **Finitud.** Morfismos afines, finitos y de tipo finito.

Ejemplo aritmético. Los $\mathbb{F}_p$-puntos del círculo $x^2 + y^2 = 1$ sobre $\mathbb{Z}$.

Lo que ya tenemos

Qué buscamos. Las piezas que se usan hoy.

Teorema de la 8b

Sea X un esquema y A un anillo. La función $g \mapsto \Gamma(g) = g^\sharp_{\operatorname{Spec} A}$ es una biyección de $\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} A)$ en $\operatorname{Hom}(A, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$, y $\Gamma(g \circ h) = \Gamma(h) \circ \Gamma(g)$. Para X afín es la Sesión 6.

[Sesiones 8a y 8b, Tarea 3 Ejercicio 7.5. Vakil, Ejercicio Esencial 7.3.G. Liu, Proposición 2.3.25]

- **Morfismo de esquemas.** Morfismo de espacios localmente anillados entre esquemas. La condición local en tallos hace falta. *[Sesión 6, Sesión 7a, Tarea 3 Ejercicio 7.2]*
- **Objeto final.** Todo esquema tiene un único morfismo a $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$. *[Tarea 3 Ejercicio 7.6, Clase 8c]*
- **Los morfismos se pegan** *[Tarea 4 Ejercicio A.3]*
- **Inmersión abierta.** Un isomorfismo sobre un subesquema abierto seguido de la inclusión. *[Sesión 7a, Definición 4.3]*

Esquemas sobre una base

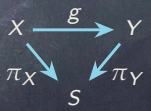
Qué buscamos. Trabajar sobre una base fija y comparar solo los morfismos que la respetan.

Definición

Sea S un esquema. Un *S-esquema* es un esquema X con un morfismo $\pi_X\colon X \to S$, el *morfismo estructural*. Un *morfismo de S-esquemas* $g\colon X \to Y$ es un morfismo de esquemas con $\pi_Y \circ g = \pi_X$. Si $S = \operatorname{Spec} A$ se dice *A-esquema*, si $S = \operatorname{Spec} k$ con k un cuerpo, *k-esquema*, y si $S = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, *$\mathbb{Z}$-esquema*.

[Vakil 7.3.7. Liu, Definición 2.3.21. Sesión 8c, Definición 2.7]

Ejemplo. La conjugación $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un homomorfismo de anillos que no es $\mathbb{C}$-lineal. Da un morfismo de esquemas $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ que no es de $\mathbb{C}$-esquemas, porque con $S = \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ el triángulo pide la identidad. *[Vakil, párrafo que sigue al Ejercicio 7.3.E]*



Morfismos de A-esquemas

Qué buscamos. Leer en el álgebra los morfismos de A-esquemas hacia un esquema afín. Con este Lema la Clase 11 construye $\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C$.

Lema, la demostración completa de hoy

Sea A un anillo, X un A-esquema con morfismo estructural π, de modo que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es una A-álgebra por $\Gamma(\pi)$, y sea $\alpha\colon A \to B$ una A-álgebra, de modo que $\operatorname{Spec} B$ es un A-esquema por $\operatorname{Spec}\alpha$. La función $g \mapsto \Gamma(g)$ es una biyección entre los morfismos de A-esquemas $X \to \operatorname{Spec} B$ y los homomorfismos de A-álgebras $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. En particular, si C es una A-álgebra, los morfismos de A-esquemas $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ son los $\operatorname{Spec}\beta$ con $\beta\colon B \to C$ un homomorfismo de A-álgebras.

[Consecuencia del teorema de la 8b. Cf. Liu, Corolario 2.3.26, y Vakil, Ejercicio 7.3.I]

Ejemplo. Los morfismos de A-esquemas $\mathbb{P}^1_A \to \mathbb{A}^1_A$ son uno por cada $a \in A$, el compuesto $\mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}^1_A$ con $t \mapsto a$, porque $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$.

Morfismos de A-esquemas, demostración

Qué buscamos. La demostración completa de la clase.

Idea. El teorema de la 8b da la biyección, y la condición sobre los morfismos estructurales se lee como A-linealidad.

Qué hacemos	Por qué se vale
Paso 1. La regla $g \mapsto \Gamma(g)$ es una biyección entre los morfismos $X \to \operatorname{Spec} B$ y los homomorfismos $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, y $\Gamma(g' \circ g) = \Gamma(g) \circ \Gamma(g')$ para morfismos componibles.	Teorema de la 8b. En secciones globales, $(g' \circ g)^\sharp = g^\sharp \circ g'^\sharp$.
Paso 2. Como $\Gamma(\operatorname{Spec} \alpha) = \alpha$, se tiene $\Gamma(\operatorname{Spec} \alpha \circ g) = \Gamma(g) \circ \alpha$. Los morfismos $\operatorname{Spec} \alpha \circ g$ y π van de X a $\operatorname{Spec} A$, así que son iguales si y solo si $\Gamma(g) \circ \alpha = \Gamma(\pi)$.	Sesión 6. Inyectividad del teorema de la 8b, con A en lugar de B.
Paso 3. La igualdad $\Gamma(g) \circ \alpha = \Gamma(\pi)$ dice que $\Gamma(g)$ es un homomorfismo de A-álgebras. Por los Pasos 1 y 2, $g \mapsto \Gamma(g)$ se restringe a una biyección entre los morfismos de A-esquemas y los homomorfismos de A-álgebras.	Las estructuras de A-álgebra son α en B y $\Gamma(\pi)$ en $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
Paso 4. Si $X = \operatorname{Spec} C$ con $\pi = \operatorname{Spec} \gamma$, entonces $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = C$ y todo morfismo $g\colon \operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ es $\operatorname{Spec} \Gamma(g)$. Los de A-esquemas son los $\operatorname{Spec} \beta$ con β de A-álgebras.	Sesión 6, y el Paso 3 con $\Gamma(\pi) = \gamma$. $\square$

Inmersiones cerradas

Qué buscamos. La versión en esquemas de un cerrado. La abierta es la de la Sesión 7a, en «Lo que ya tenemos».

Definición

Sea X un esquema. Un morfismo $g\colon Z \to X$ es una *inmersión cerrada* si (i) g es un homeomorfismo de Z sobre un cerrado $g(Z)$ de X, y (ii) para todo $z \in Z$ el morfismo en tallos $g_z^\sharp\colon \mathcal{O}_{X,g(z)} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ es sobreyectivo.

[Liu, Definiciones 2.2.22 y 2.3.13]

Ejemplo. El morfismo $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ es una inmersión cerrada con imagen (p).

Ojo. La imagen no determina la inmersión. El punto gordo de la 9c (14:33) y $\operatorname{Spec} k$ entran en $\mathbb{A}^1_k$ con la misma imagen (x). *[Vakil, Ejercicio 9.1.A]*

Lema

Sea A un anillo, I un ideal y $q\colon A \to A/I$ el cociente. Entonces $\operatorname{Spec} q\colon \operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión cerrada con imagen $V(I)$.

[Liu, Lema 2.3.17. Vakil, Ejercicio 3.4.I]

Inmersiones, esbozo del Lema

Idea. En puntos y en la topología es la Sesión 1. Lo nuevo es que en los tallos el morfismo es reducir módulo I.

Esbozo	Por qué se vale
El morfismo Spec q es un homeomorfismo de Spec A/I sobre el cerrado $V(I)$.	Sesión 1, Ejercicio 3. Tarea 2, Ejercicios 1.1 y 1.6. Lleva $V(J/I)$ en $V(J)$.
En tallos, para $\mathfrak{p} \supseteq I$, el morfismo es $A_{\mathfrak{p}} \to (A/I)_{\mathfrak{p}/I}$, $a/s \mapsto \bar{a}/\bar{s}$, que es sobreyectivo.	Cada $\bar{a}/\bar{s}$ viene de a/s.

Subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$ (lectura)

Qué buscamos. Que el modelo $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ da todos los subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$. El «Ojo» de la lámina de inmersiones muestra que la imagen no basta.

Un *subesquema cerrado* de X es un cerrado $Z \subseteq X$ con una estructura de esquema y una inmersión cerrada $Z \to X$ que en puntos es la inclusión. *[Liu, Definición 2.3.19. Vakil 9.1.1]*

Teorema

Sea A un anillo y $j\colon Z \to \operatorname{Spec} A$ una inmersión cerrada. Entonces Z es afín y existe un único ideal J de A tal que j es un isomorfismo $Z \to \operatorname{Spec} A/J$ seguido de la inmersión cerrada $\operatorname{Spec} A/J \to \operatorname{Spec} A$. El ideal es $J = \ker\big(\Gamma(j)\colon A \to \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)\big)$. Los subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$ corresponden a los ideales de A.

[Liu, Proposición 2.3.20 y su demostración. En Vakil es parte de la Definición 9.1.1]

Ejemplo. Los dos subesquemas cerrados del *Ojo* corresponden a los ideales (x) y (x^2) de $k[x]$.

Otra definición. Vakil 9.1.1 pide que la imagen inversa de cada abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq X$ sea un afín $\operatorname{Spec} C$ con $B \to C$ sobreyectivo. Es equivalente a la de Liu por Vakil, Ejercicio 9.1.H, y el cálculo de los tallos de la imagen directa en la demostración de Liu, Proposición 2.2.24.

Subesquemas cerrados, idea de la demostración (lectura)

Idea. Sea $J = \ker \Gamma(j)$. Por el teorema de la 8b, j se factoriza por $\operatorname{Spec} A/J \to \operatorname{Spec} A$. Liu cubre Z por finitos afines $j^{-1}(D(g))$ cuyas intersecciones también son afines, y eso da $\Gamma(j^{-1}(D(g))) = \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)_{\bar{g}}$. Entonces $Z \to \operatorname{Spec} A$ y $\operatorname{Spec} A/J \to \operatorname{Spec} A$ tienen el mismo núcleo J_g en cada $D(g)$, y dos inmersiones cerradas con el mismo núcleo son isomorfas.

[Liu, Proposición 2.3.20 y su demostración, con la Proposición 2.3.12 y la Proposición 2.2.24]

Puntos con valores en un cuerpo

Qué buscamos. Contar soluciones de ecuaciones con morfismos, y ver de qué puntos vienen.

Definición

Sea X un esquema. Si T es un esquema, los elementos de $X(T) = \mathrm{Hom}(T, X)$ son los *T-puntos* de X. Si B es un anillo, $X(B) = X(\operatorname{Spec} B)$, y si K es un cuerpo, los elementos de $X(K)$ son los *K-puntos*. Sobre una base S, $X(T)$ son los morfismos de S-esquemas. **Ejemplo.** Si $C = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x,y]/(x^2+y^2-1)$ es el círculo sobre $\mathbb{Z}$, $C(\mathbb{F}_5)$ son los homomorfismos $\mathbb{Z}[x,y]/(x^2+y^2-1) \to \mathbb{F}_5$, que mandan $(\bar{x}, \bar{y})$ a $(0, \pm 1)$ o a $(\pm 1, 0)$.

[Vakil 7.3.10. Liu, Definiciones 2.3.28 y 3.2.17]

Lema

Sea X un esquema, K un cuerpo y $*$ el punto de $\operatorname{Spec} K$. (a) Si $s\colon \operatorname{Spec} K \to X$ y $x = s(*)$, $s^\sharp_*$ induce $\iota_s\colon \kappa(x) \to K$, y $s \mapsto (x, \iota_s)$ es una biyección de $\mathrm{Hom}(\operatorname{Spec} K, X)$ en los pares (x, ι) con $\iota\colon \kappa(x) \to K$. (b) Si X es un k-esquema y $K \supseteq k$, s es de k-esquemas si y solo si ι_s es de k-álgebras, y $X(k)$ corresponde a los puntos de grado 1.

[Vakil 7.3.L(b) y 7.3.M. Liu, Ejemplos 2.3.18 y 2.3.29, Proposición 3.2.18(b)]

Puntos con valores en un cuerpo, esbozo del Lema

Idea. Un morfismo desde un punto cae en un afín, y ahí es un homomorfismo a K cuyo núcleo es el primo x.

Esbozo	Por qué se vale
Si $s\colon \operatorname{Spec} K \to X$, su imagen es un punto x, y s cae en cualquier abierto afín $\operatorname{Spec} A \ni x$.	El esquema $\operatorname{Spec} K$ tiene un solo punto.
El morfismo $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} A$ es un homomorfismo $\varphi\colon A \to K$ con $\varphi^{-1}(0) = \mathfrak{p}_x$, que se factoriza por $\kappa(x) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}_x)$.	Teorema de la 8b. El homomorfismo $A/\mathfrak{p}_x \to K$ es inyectivo y K es un cuerpo.
Recíprocamente, (x, ι) da $A \to \kappa(x) \to K$, y el morfismo no depende del afín. En (b), s es de k-esquemas si y solo si ι_s fija k, y con $K = k$ queda $\kappa(x) = k$.	Pegado de morfismos (Sesión 8b). Lema de los morfismos de A-esquemas.

El ejemplo aritmético

Qué buscamos. Contar los $\mathbb{F}_p$-puntos del círculo C y ver de qué puntos vienen.

Como en la Tarea 4 (Ejercicio D.3(iv)), los B-puntos de C son las soluciones de $x^2 + y^2 = 1$ en B^2. Sea p impar. Cada $t \in \mathbb{F}_p$ con $1 + t^2 \neq 0$ da el punto $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$, donde la recta por $(-1, 0)$ de pendiente t vuelve a cortar al círculo, y cada solución distinta de $(-1, 0)$ sale de un único t. Por la tabla de la 9b, $t^2 = -1$ tiene dos soluciones en $\mathbb{F}_p$ si $p \equiv 1 \pmod 4$ y ninguna si $p \equiv 3 \pmod 4$. Con $(-1, 0)$, el círculo tiene $p - 1$ puntos sobre $\mathbb{F}_p$ en el primer caso y $p + 1$ en el segundo. Sobre $\mathbb{F}_2$ son $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

[Cálculo elemental, como en Vakil 7.5.9 sobre $\mathbb{Q}$. Sesión 9b, Ejemplo 4.5. Conteo verificado con PARI/GP para $p < 200$]

Por el Lema de los K-puntos, cada $\mathbb{F}_p$-punto es un punto $c \in C$ con $\kappa(c) = \mathbb{F}_p$, junto con la única $\iota\colon \mathbb{F}_p \to \mathbb{F}_p$.

Ojo. Un punto c con $\kappa(c) = \mathbb{F}_{p^2}$ da dos $\mathbb{F}_{p^2}$-puntos, una órbita de Frobenius como en la 8c (43:11).

Morfismos afines, finitos y de tipo finito

Qué buscamos. Tres condiciones de finitud sobre un morfismo $g\colon X \to Y$, leídas en los afines de Y.

Definición

El morfismo g es *afín* si $g^{-1}(V)$ es afín para todo abierto afín $V \subseteq Y$. Es *finito* si para todo abierto afín $V = \operatorname{Spec} B$ de Y se tiene $g^{-1}(V) = \operatorname{Spec} R$ con R un B-módulo finitamente generado. Es *localmente de tipo finito* si para todo abierto afín $V = \operatorname{Spec} B$ de Y y todo abierto afín $\operatorname{Spec} R \subseteq g^{-1}(V)$ la B-álgebra R es finitamente generada, y es *de tipo finito* si además cada $g^{-1}(V)$ es cuasicompacto.

[Vakil 8.3.1, 8.3.3, 8.3.5 y 8.3.9. Liu, Definición 3.2.1 y Ejercicio 3.3.15]

- **Afín.** Todo $\operatorname{Spec} R \to \operatorname{Spec} B$. No lo es $\mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ con $A \neq 0$.
- **Finito.** La proyección $C \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ del círculo a la recta, porque $\mathbb{Z}[x,y]/(x^2+y^2-1) = \mathbb{Z}[x] \oplus \mathbb{Z}[x]\, y$. No lo es $\mathbb{A}^1_k \to \operatorname{Spec} k$.
- **Tipo finito.** Los de $\mathbb{A}^n_A$, $\mathbb{P}^n_A$ y $\operatorname{Spec} A/I$ hacia $\operatorname{Spec} A$. No lo es $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots] \to \operatorname{Spec} k$.

[Vakil 8.3.4, 8.3.F, 8.3.N y 8.3.10. Liu, Proposición 3.2.4(a). Sesión 8b, Corolario 4.2. Cálculo elemental para C]

Lemas de hoy

Se completan en casa, con su demostración completa, y los dos forman parte de la tarea final del curso.

1. **Lema.** El morfismo $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión cerrada con imagen $V(I)$. Ejercicio 3 de la tarea final.
2. **Lema.** Los K-puntos de X son los pares (x, ι) con $\iota\colon \kappa(x) \to K$, y los k-puntos de un k-esquema son sus puntos de grado 1. Ejercicio 4 de la tarea final.

Clase 11, miércoles 18 de noviembre. Productos fibrados, cambio de base y fibras, construidos con el Lema de los A-esquemas.

Nos vemos la próxima clase.